

Autoría y Licencia

Profesorado responsable de la asignatura: Antoni Pérez

Personal docente colaborador de la asignatura: Josep Ferré, Jose María García, Pablo García, Sara Martí, Pere Munar, Cesco Muñoz, Ramon Planet i Gemma Simó

©()

Reservados todos los derechos. Está prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la impresión, la reprografía, el microfilm, el tratamiento informático o cualquier otro sistema, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler y préstamo, sin la autorización escrita del autor o de los límites que autorice la Ley de Propiedad Intelectual.

Presentación

75.611 Fundamentos Físicos de la Informàtica.

Competencias:

Competencias Generales

- 11 Capacidad de utilizar los fundamentos matemáticos, estadísticos y físicos para comprender los sistemas TIC.
- 12 Capacidad de analizar un problema en el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y resolverlo.

Competencias Específicas

- Comprender las leyes fundamentales de la electrostática tanto en el vacío como en presencia de materia para ser capaz de comprender los efectos subyacentes a la electrónica, la transmisión de información por medios telemáticos, etc.
- Interiorizar que el electromagnetismo es una interacción fundamental de la natura para ser consciente de su presencia en nuestro entorno y ser capaz de tener presente sus leyes en los fenómenos en que está implicado.
- Saber trabajar las expresiones fundamentales de la teoría electromagnética con una base matemática vectorial para ser capaz de llevar a cabo previsiones precisas.

Objetivos:

- a) Cálculo del campo eléctrico creado por distribuciones discretas.
- b) Aplicación del Teorema de Gauss.
- c) Cálculo del potencial eléctrico de un sistema de cargas y de la energía necesaria para crearlo.
- d) Propiedades y aplicaciones de los condensadores.

Descripción de la actividad:

Criterios de valoración:

- Comprende las leyes fundamentales de la electrostática tanto en el vacío como en presencia de materia para ser capaz de reconocer los efectos subyacentes a la electrónica, la transmisión de información por medios telemáticos, etc.
- Interioriza que el electromagnetismo es una interacción fundamental de la naturaleza para ser consciente de su presencia en nuestro entorno y ser capaz de tener presente sus leyes en los fenómenos en que está implicado.
- Sabe trabajar las expresiones fundamentales de la teoría electromagnética con una base matemática vectorial y es capaz de llevar a cabo previsiones precisas.

Calificación de la PAC:

20 % Cuestionario de Moodle

60 % Cuestiones cortas

20 % Problema

Excepto el Cuestionario de Moodle, todas las respuestas se tienen que justificar adecuadamente.

Formato y fecha de entrega:

26 de noviembre de 2024

- El documento se tiene que entregar en PDF.
- Todos los textos que se incluyan estarán escritos con un procesador de textos.

- Las figuras y esquemas, así como las expresiones matemáticas, podrán estar realizadas a mano. Habrá que escanear o fotografiar la parte que se haya hecho a mano e insertar la imagen correspondiente en el lugar adecuado dentro del documento de respuestas.
- De cara a la evaluación, es imprescindible justificar mediante texto el uso de expresiones matemáticas, así como del planteamiento que se hace del problema/cuestión.
- Recordad que la PAC tiene una parte que se tiene que hacer en Moodle.

Certificado de autoría

Se tendrá que incluir el siguiente texto en el archivo de resolución y firmar el documento:

”Declaro que ostento la autoría total y llena de todas las tareas que se llevan a cabo en el presente documento. Soy la única persona que ha elaborado cada ejercicio. No he compartido los enunciados con nadie y la única ayuda que he recibido ha estado a través del aula de la UOC y su profesorado y he citado de forma explícita los recursos externos que he usado en la preparación de la PEC.”

CUESTIONES

Cuestión 1

Queremos conseguir tener cargas de $5 \mu\text{C}$. Calculad las diferentes densidades de carga por cada una de las distribuciones:

- La densidad lineal de carga de un hilo de 20 cm de longitud.
- La densidad superficial de carga de una superficie cuadrada de 7 cm de lado.
- La densidad volúmica de carga de un cubo de 3 cm de lado.

NOTA: podéis tomar cargas uniformes

Solución:

- Para calcular la carga almacenada en un hilo podemos utilizar la ecuación 4 del módulo de *Electrostatica*:

$$Q = \lambda \cdot L \quad (1)$$

donde Q es la carga, λ la densidad lineal de carga, y L la longitud del hilo.

Si aislamos la densidad lineal de carga tenemos:

$$\lambda = \frac{Q}{L} = \frac{5 \cdot 10^{-6}}{20 \cdot 10^{-2}} = 25 \cdot 10^{-6} \text{ C/m} = 25 \mu\text{C/m} \quad (2)$$

- De igual modo, podemos hacer el cálculo de densidades superficiales de carga con la ecuación 6 del módulo de *Electrostatica*:

$$Q = \sigma \cdot S \rightarrow \sigma = \frac{Q}{S} \quad (3)$$

donde Q es la carga, σ la densidad superficial de carga, y S el área de la superficie.

Sustituimos ahora en unidades del S.I.:

$$\sigma = \frac{5 \cdot 10^{-6}}{(7 \cdot 10^{-2})^2} = 1,02 \cdot 10^{-3} \text{ C/m}^2 = 1,02 \text{ mC/m}^2 \quad (4)$$

- Por último, la densidad volúmica de carga la podemos calcular con la ecuación 8:

$$Q = \rho \cdot V \rightarrow \rho = \frac{Q}{V} \quad (5)$$

donde Q es la carga, ρ la densidad volúmica de carga, y V el volumen del cubo.

Y si sabemos que el volumen de un cubo es el producto de los lados, podemos sustituirlo en unidades del S.I.:

$$\rho = \frac{5 \cdot 10^{-6}}{(3 \cdot 10^{-2})^3} = 0,185 \text{ C/m}^3 = 185 \text{ mC/m}^3 \quad (6)$$

Cuestión 2

Observad las dos imágenes de la Figura 1 en las que tenéis representadas una carga puntual y una superficie de Gauss en forma de cilindro, situados en el vacío.

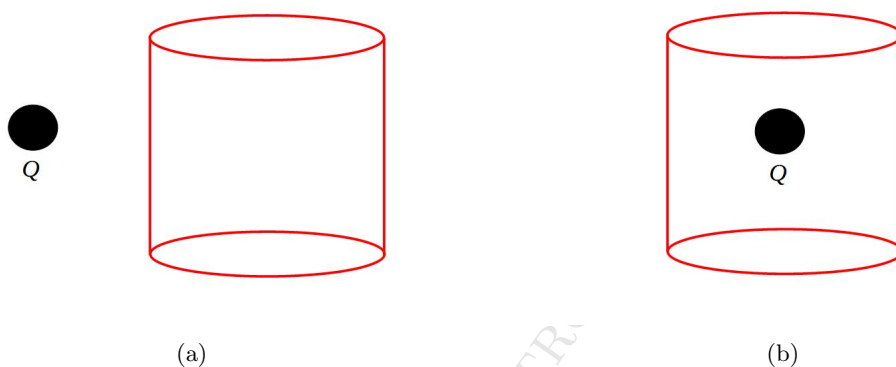


Figura 1: Esquema de la Cuestión 2.

- ¿En alguna de las dos imágenes hay un flujo nulo a través de la superficie?
- Queremos aplicar la *ley de Gauss* para calcular el campo electrostático que crea una carga puntual. Justificad si es adecuado un cilindro como superficie de Gauss por una carga puntual, y cuál sería la superficie adecuada, si es que hay alguna.

Solución:

- Podéis encontrar una explicación del flujo eléctrico en el apartado 3.5 del módulo de *Electrostatica*. Además, la ley de Gauss en el vacío que se encuentra en el apartado 3.6 se expresa matemáticamente como:

$$\phi = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} \quad (7)$$

Que nos indica que el flujo eléctrico a través de una superficie depende de la carga interior que rodea esta superficie.

Si volvemos a las imágenes de la Figura 1, la imagen a) nos muestra la carga en el exterior de la superficie. Por tanto, la carga interna es nula, y también lo será el flujo eléctrico.

Sin embargo, la imagen b) de la Figura 1 nos muestra que la carga se encuentra en el interior de la superficie de Gauss. Por tanto, tendremos un flujo eléctrico diferente de 0 a través de la superficie.

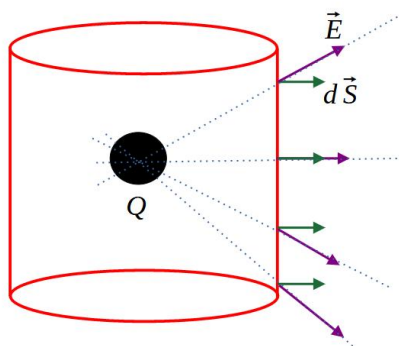
- El flujo eléctrico, de acuerdo con la ecuación 96 del módulo de *Electrostatica* se puede calcular como una integral de superficie:

$$\phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} \quad (8)$$

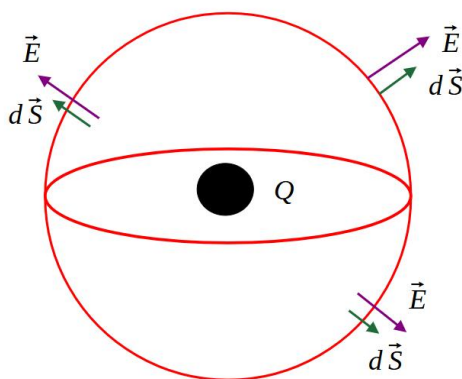
Donde tenemos un producto escalar de dos vectores. Si recordamos, un producto escalar se puede calcular como $\vec{a} \cdot \vec{b} = a \cdot b \cdot \cos \theta$, donde θ es el ángulo que forman los dos vectores.

Si dibujamos las líneas de campo generadas por la carga puntual, estas se esparcen en todas las direcciones. Por tanto, en cada punto de la superficie de Gauss tendremos que el campo eléctrico y el vector superficie tienen un valor diferente, como se puede ver en la Figura 2a), y esto complica mucho el cálculo del campo eléctrico por este método. Lo ideal sería conocer en cada punto de la superficie qué ángulo forman el campo y el vector superficie y que además el campo sea uniforme en la superficie.

Si utilizamos una superficie de Gauss esférica centrada en la carga, tal y como puede ver en la Figura 2b), en cada punto de la superficie, el campo eléctrico y el vector superficie tendrán la misma dirección y sentido y, por tanto, el ángulo que formarán será de 0° . Y ahora sí que podríamos realizar el cálculo con la ley de Gauss.



(a) Superficie de Gauss cilíndrica.



(b) Superficie de Gauss esférica.

Figura 2: Ángulos entre el campo eléctrico y el vector superficie.

Cuestión 3

Se dispone un dipolo eléctrico como el de la Figura 3.

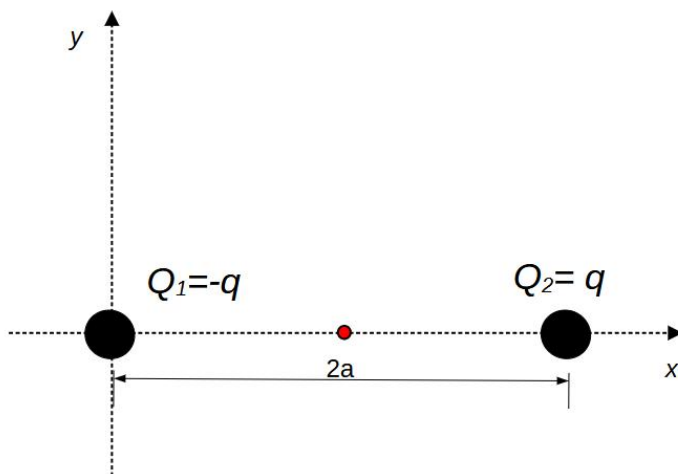


Figura 3: Esquema de la Cuestión 3.

- Calculad el campo eléctrico en el punto medio entre las dos cargas.
- Calculad la fuerza electrostática sobre una carga $Q_3 = -15 \text{ nC}$ situada en el punto medio.

Datos: $q = 5 \text{ nC}$, $a = 3 \text{ cm}$

Solución:

- Para resolver esta Cuestión seguiremos el procedimiento que tiene en los apartados 3.1 y 3.2 del módulo de *Electrostatica*. En primer lugar, calcularemos los vectores distancia de cada una de las cargas. Como nos piden que lo calculemos en el punto central, el vector que nos señala dónde queremos calcular el campo es $\vec{r} = a\vec{i} + 0\vec{j} = a\vec{i}$, y los vectores posición de cada una de las cargas son $\vec{r}_1 = 0\vec{i} + 0\vec{j}$ y $\vec{r}_2 = 2a\vec{i} + 0\vec{j}$:

$$\begin{aligned}\vec{r} - \vec{r}_1 &= a\vec{i} \rightarrow d_1 = |\vec{r} - \vec{r}_1| = \sqrt{a^2} = a \text{ [m]} \\ \vec{r} - \vec{r}_2 &= -a\vec{i} \rightarrow d_2 = |\vec{r} - \vec{r}_2| = \sqrt{(-a)^2} = a \text{ [m]}\end{aligned}\tag{9}$$

Y ahora podemos calcular a los vectores unitarios:

$$\vec{u}_{\vec{r}-\vec{r}_1} = \frac{\vec{r}-\vec{r}_1}{|\vec{r}-\vec{r}_1|} = \frac{a\vec{i}}{a} = \vec{i} \quad (10)$$

$$\vec{u}_{\vec{r}-\vec{r}_2} = \frac{\vec{r}-\vec{r}_2}{|\vec{r}-\vec{r}_2|} = \frac{-a\vec{i}}{a} = -\vec{i} \quad (11)$$

Calculamos los campos eléctricos creados por cada una de las cargas en el punto deseado con la fórmula 11 del módulo de *Electrostatica*.

$$\vec{E}_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1}{|\vec{r}-\vec{r}_1|^2} \vec{u}_{\vec{r}-\vec{r}_1} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{-q}{a^2} \vec{i} \quad (12)$$

$$\vec{E}_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_2}{|\vec{r}-\vec{r}_2|^2} \vec{u}_{\vec{r}-\vec{r}_2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{a^2} (-\vec{i}) \quad (13)$$

Y hacemos uso del *principio de superposición* para calcular el campo eléctrico total:

$$\vec{E}_T = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{-q}{a^2} \vec{i} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{a^2} (-\vec{i}) = -2 \cdot \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{a^2} \vec{i} = \quad (14)$$

$$= -2 \cdot \frac{1}{4\pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12}} \frac{5 \cdot 10^{-9}}{(3 \cdot 10^{-2})^2} \vec{i} = -99909 \vec{i} \text{ N/C} \quad (15)$$

- b) El cálculo de la fuerza electrostática lo podríamos realizar con la ley de Coulomb que tiene en la ecuación 112 del módulo de *Electrostatica*. Pero como ya conocemos el campo eléctrico en el punto medio, aplicaremos la expresión 111:

$$\vec{F} = q \cdot \vec{E}(\vec{r}) \quad (16)$$

Donde q es la carga sobre la que se ejerce la fuerza, en nuestro caso, Q_3 . Si sustituimos:

$$\vec{F} = Q_3 \cdot \vec{E}_T = -15 \cdot 10^{-9} \cdot -99909 \vec{i} = 1,5 \cdot 10^{-3} \vec{i} \text{ N} = 1,5 \vec{i} \text{ mN} \quad (17)$$

Cuestión 4

Considerad el dipolo eléctrico de la Figura 3.

- Calculad el potencial en el punto medio.
- Calculad la energía potencial de la carga Q_3 una vez la situamos en el punto medio.
- Calculad la energía que cuesta crear el sistema de tres cargas.

Solución:

- El potencial en el punto medio lo podemos calcular con la expresión 145 del módulo de *Electrostatica*, sumando los potenciales creados por cada carga.

$$V_T = V_1 + V_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1}{d_1} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_2}{d_2} \quad (18)$$

Recuperamos las distancias en el punto medio que habíamos calculado en la Cuestión anterior, en la ecuación 9.

$$d_1 = a \text{ [m]} \quad (19)$$

$$d_2 = a \text{ [m]} \quad (20)$$

El potencial será:

$$V_T = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q_1}{d_1} + \frac{Q_2}{d_2} \right) = \frac{1}{4\pi 8,85 \cdot 10^{-12}} \left(\frac{-5 \cdot 10^{-6}}{3 \cdot 10^{-2}} + \frac{5 \cdot 10^{-6}}{3 \cdot 10^{-2}} \right) = 0 \text{ V} \quad (21)$$

Fíjese que cada carga crea el mismo potencial pero de signo contrario. Al sumar ambos potenciales, el potencial total se anula.

- La energía de la carga Q_3 una vez situada en el punto medio la calculamos con la expresión 143 del módulo de *Electrostatica*, que particularizada por nuestro problema es:

$$U_3 = Q_3 \cdot V_T = -15 \cdot 10^{-9} \cdot 0 = 0 \text{ V} \quad (22)$$

Donde vemos que si el potencial en este punto es nulo, también lo sería la energía en ese punto.

- Seguiremos el procedimiento explicado en el apartado 5.1 del módulo de *Electrostatica*. Lo primero que haremos será calcular las distancias entre las cargas:

$$\vec{r}_1 = 0\vec{i} + 0\vec{j} \quad (23)$$

$$\vec{r}_2 = 2a\vec{i} + 0\vec{j} \quad (24)$$

$$\vec{r}_3 = a\vec{i} + 0\vec{j} \quad (25)$$

$$\vec{r}_1 - \vec{r}_2 = -2a\vec{i} \rightarrow d_{12} = |\vec{r}_1 - \vec{r}_2| = \sqrt{(-2a)^2} = 2a \text{ [m]} \quad (26)$$

$$\vec{r}_1 - \vec{r}_3 = -a\vec{i} \rightarrow d_{13} = |\vec{r}_1 - \vec{r}_3| = \sqrt{(-a)^2} = a \text{ [m]} \quad (27)$$

$$\vec{r}_2 - \vec{r}_3 = a\vec{i} \rightarrow d_{23} = |\vec{r}_2 - \vec{r}_3| = \sqrt{a^2} = a \text{ [m]} \quad (28)$$

Imaginemos que no tenemos ninguna carga en el espacio y debemos llevarlas desde el infinito. Llevamos, en primer lugar, la carga Q_1 hasta su posición final, dada por $\vec{r}_1$. Lo haremos sin hacer ningún trabajo, ya que es la única carga en el espacio y, por tanto, no debemos vencer ninguna fuerza electrostática. Por tanto, $U_{Q_1} = 0$ J.

Una vez situada Q_1 , debemos llevar Q_2 desde el infinito hasta su posición final dada por el vector $\vec{r}_2$. En este caso sí que debemos realizar un trabajo para llevarla porque ya tenemos la carga Q_1 presente en el espacio.

La energía para llevar la carga Q_2 vendrá dada por la ecuación 136 de los apuntes:

$$U_{Q_2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1 \cdot Q_2}{d_{12}} = \frac{1}{4\pi 8,85 \cdot 10^{-12}} \frac{-5 \cdot 10^{-9} \cdot 5 \cdot 10^{-9}}{2 \cdot 3 \cdot 10^{-2}} = -3,75 \cdot 10^{-6} \text{ J} = -3,75 \mu\text{J} \quad (29)$$

Y por último, la energía para llevar la carga Q_3 será:

$$U_{Q_3} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1 \cdot Q_3}{d_{13}} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_2 \cdot Q_3}{d_{23}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{Q_1 \cdot Q_3}{d_{13}} + \frac{Q_2 \cdot Q_3}{d_{23}} \right] = \quad (30)$$

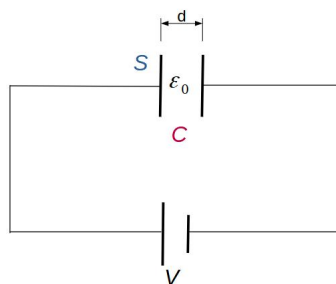
$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{a} (-q \cdot Q_3 + q \cdot Q_3) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{a} \cdot 0 = 0 \text{ J} \quad (31)$$

La energía total para crear el sistema es la suma de las energías que has costado llevar las cargas. Por tanto:

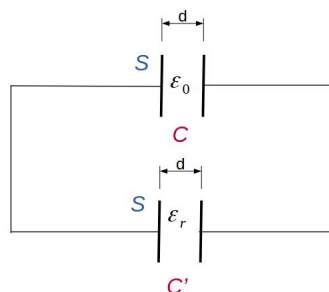
$$U_T = U_{Q_1} + U_{Q_2} + U_{Q_3} = 0 - 3,75 \cdot 10^{-6} + 0 = -3,75 \mu\text{J} \quad (32)$$

Cuestión 5

Tenemos un condensador plano paralelo como el de la Figura 4a).



(a) Apartado en



(b) Apartado b

Figura 4: Esquema de la Cuestión 5.

- Calculad la capacidad, carga y energía almacenada cuando se carga completamente.
- Una vez cargado completamente, lo desconectamos de la batería y lo conectamos en paralelo con un condensador con la misma geometría pero con permitividad relativa $\epsilon_r = 2,1$, como el de la Figura 4b). Calculad el nuevo potencial en los extremos de los condensadores.

Datos: $S = 12 \text{ cm}^2$, $d = 6 \text{ mm}$, $V = 10 \text{ V}$

Solución:

- La capacidad del condensador la podemos calcular con la expresión 228 del módulo de *Electrostatica*. Si utilizamos los datos en unidades del S.I.:

$$C = \epsilon_0 \frac{S}{d} = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{12 \cdot 10^{-4}}{6 \cdot 10^{-3}} = 1,77 \cdot 10^{-12} \text{ F} = 1,77 \text{ pF} \quad (33)$$

Ahora que ya tenemos la capacidad y como conocemos el potencial del condensador, que será el mismo de la batería una vez cargado totalmente, podemos calcular la carga total con la expresión 204 del módulo de *Electrostatica*:

$$Q = C \cdot V = 1,77 \cdot 10^{-12} \cdot 10 = 17,7 \cdot 10^{-12} \text{ C} = 17,7 \text{ pC} \quad (34)$$

Y con la expresión 206 del módulo de *Electrostatica*, la energía almacenada:

$$U = \frac{1}{2} Q \cdot V = \frac{1}{2} 17,7 \cdot 10^{-12} \cdot 10 = 8,85 \cdot 10^{-11} \text{ J} = 88,5 \text{ pJ} \quad (35)$$

- b) Lo primero que haremos será calcular la capacidad del nuevo condensador, que le llamaremos C' :

$$C' = \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{S}{d} = 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 2,1 \cdot \frac{12 \cdot 10^{-4}}{6 \cdot 10^{-3}} = 3,72 \cdot 10^{-12} \text{ F} = 3,72 \text{ pF} \quad (36)$$

Al desconectar el primer condensador de la batería y conectarlo en paralelo con el segundo condensador, la carga se repartirá entre ambos condensadores, variando el potencial en sus extremos. Lo que sí conocemos es que la carga total almacenada es la misma que el apartado a).

Podemos calcular la capacidad total de ambos condensadores. Al ser conectados en paralelo, la capacidad total será expresada por la ecuación 224 del módulo de *Electrostatica*:

$$C_T = C + C' = 1,77 \cdot 10^{-12} + 3,72 \cdot 10^{-12} = 5,5 \cdot 10^{-12} \text{ F} = 5,5 \text{ pF} \quad (37)$$

Y como conocemos capacidad total y carga almacenada, podemos calcular el potencial total:

$$C_T = \frac{Q}{V} \rightarrow V = \frac{Q}{C_T} = \frac{17,7 \cdot 10^{-12}}{5,5 \cdot 10^{-12}} = 3,22 \text{ V} \quad (38)$$

Dado que los dos condensadores están en paralelo, el potencial del condensador equivalente es el mismo que los de los dos condensadores originales. Por tanto, podemos afirmar que ambos condensadores tendrán en sus extremos una diferencia de potencial de 3,22 V.

Cuestión 6

Justificad si las siguientes afirmaciones son ciertas.

- a) Para un condensador con el vacío como dieléctrico, la polarización del medio es nula.
- b) El campo eléctrico en el interior del condensador cargado con el vacío como dieléctrico es nulo.
- c) El vector desplazamiento eléctrico es proporcional al campo eléctrico en medios i.h.l.
- d) Las líneas de campo se cierran sobre sí mismas.

Solución:

- a) La polarización del medio es nula. **CIERTO**

En el apartado 6 del módulo de *Electrostatica* tiene explicada la polarización de los materiales, y más concretamente de los dieléctricos. La polarización es una consecuencia de la aplicación de un campo eléctrico a un material, en el que las cargas de los átomos (o moléculas) se reorientan, dando lugar a una polarización del medio. Para que exista esta reorientación debemos tener un medio con cargas, aunque estén fuertemente atadas como las de los dieléctricos. En el caso de un condensador con el vacío como dieléctrico, no tenemos cargas por la misma definición de vacío, y, por tanto, no tendrá lugar ninguna reorientación de las cargas, y ninguna polarización.

- b) El campo eléctrico en el interior del condensador es nulo. **FALSO**

El campo eléctrico en el interior del condensador es consecuencia de las cargas almacenadas en las placas conductoras del condensador. Estas cargas almacenadas son iguales y de signo contrario, de modo que en el interior del condensador cada una crea un campo eléctrico con el mismo módulo, dirección y sentido. Por tanto, el campo eléctrico en el interior de un condensador cargado no será nulo. En el apartado 7 del módulo de *Electrostatica* tiene una explicación completa de la física del condensador, y la ecuación 200 nos dice que el módulo del campo electrostático dentro de condensador con el vacío como dieléctrico es:

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \quad (39)$$

- c) El vector desplazamiento eléctrico es proporcional al campo eléctrico en medios i.h.l. **CIERTO**

Como se afirma en el apartado 6.2.4, en medios lineales la polarización tiene una relación lineal con el campo eléctrico, dado por la expresión $\vec{P} = \varepsilon_0 \chi_e \vec{E}$, donde χ_e es la susceptibilidad del medio y está relacionada con la permitividad relativa $\varepsilon_r = 1 + \chi_e$. Además, conocemos la expresión 173 del módulo de *Electrostatica*, $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$. Por tanto, podemos escribir:

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \varepsilon_0 (1 + \chi_e) \vec{E} = \varepsilon \vec{E} \quad (40)$$

Donde ε es la permitida del medio, que en un medio i.h.l., será un escalar y, por tanto, la afirmación es cierta.

- d) Las líneas de campo se cierran sobre sí mismas. **FALSO**

Como se explica en el apartado 3.4 del módulo de *Electrostática*, las líneas de campo son tangenciales en el vector del campo eléctrico en cada punto del espacio, y nacen en las cargas positivas y van a parar a las cargas negativas. Con estas premisas, las líneas de campo no se cierran sobre sí mismas. Por ejemplo, si solo tenemos una carga, las líneas de campo se abren desde la carga si esta es positiva, o van a parar a ella si es negativa, como tiene en la Figura 16 del módulo de *Electrostática*. Las líneas que sí se cierran son las líneas equipotenciales, que siempre son perpendiculares a las líneas de campo e indican aquellos puntos del espacio donde el potencial es el mismo. Además, estas líneas nunca se crean. Puede encontrar una explicación más extensa en el apartado 5.3 del módulo de *Electrostática*.

USO EXCLUSIVO DENTRO DE LA UOC

PROBLEMA

Disponéis una corteza esférica cargada con densidad superficial $\sigma = 9 \mu\text{C}/\text{m}^2$ y radio $R_1 = 4 \text{ cm}$, rodeado por un conductor esférico de radio interior R_1 y radio exterior $R_2 = 7 \text{ cm}$, tal y como se ve en la Figura 5.

- Dibujad y justificad la distribución de cargas aproximada en el conductor.
- Calculad el campo eléctrico en las regiones $r < R_1$, $R_1 < r < R_2$, y $R_2 < r$.
- Calculad la fuerza electrostática sobre una carga $q = 21 \mu\text{C}$ situada a una distancia $r_q = 15 \text{ cm}$ del centro de la corteza.

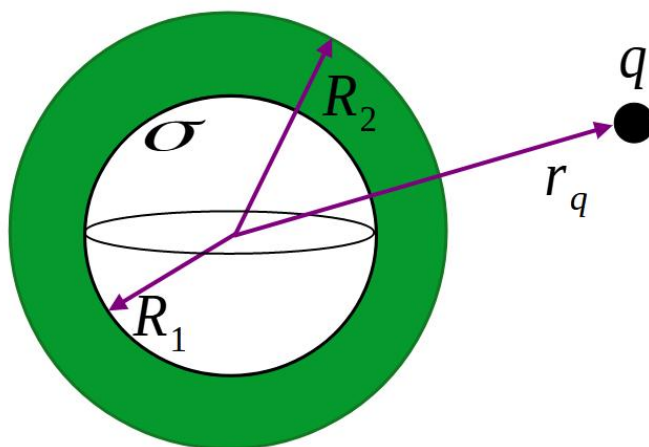


Figura 5: Esquema del Problema

Solución:

- Sabemos del apartado 6.3 que el campo eléctrico en el interior del conductor es nulo. Esto se debe a una reorganización de las cargas cuando se le aplica un campo eléctrico, situándose sobre la superficie del conductor.

Si aplicamos la ley de Gauss, tal y como se ve en la Figura 7b), en la que hemos definido una superficie de Gauss esférica dentro del conductor, la carga interna debe ser tal que sea nulo para que el cálculo del campo eléctrico sea nulo. Como la corteza esférica tiene una densidad de carga σ positiva, las cargas del conductor se reorganizarán de tal modo que las cargas negativas se situarán sobre la superficie interior del conductor y del mismo valor.

Por último, como el conductor es eléctricamente neutro y las cargas se posicionan sobre las superficies, en la parte más externa del conductor se situarán cargas positivas, de tal forma que la carga será del mismo valor que se ha acumulado en la superficie interna.

Por tanto, esquemáticamente tendremos una distribución de cargas como la que tiene en la Figura 6.

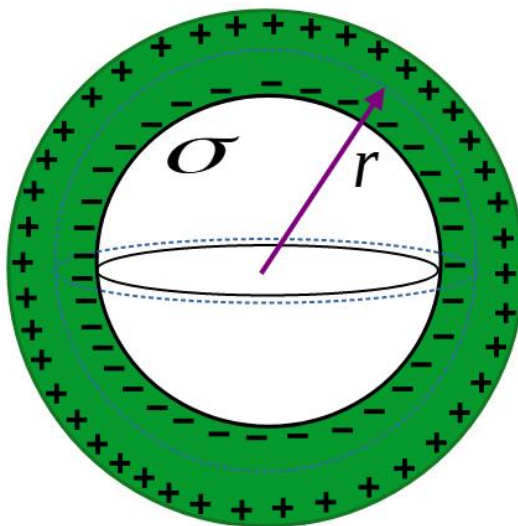
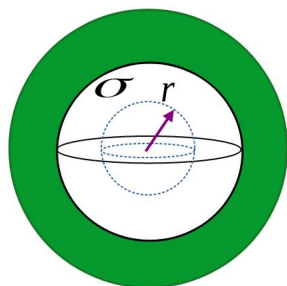


Figura 6: Distribución de cargas en las superficies del conductor.

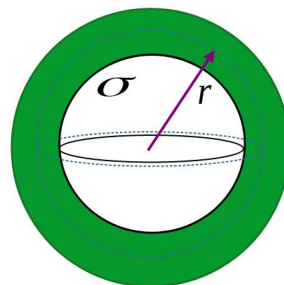
- b) El campo eléctrico lo encontramos con la ley de Gauss, ecuación 96 del módulo de *Electrostatica*.

$$\phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} \quad (41)$$

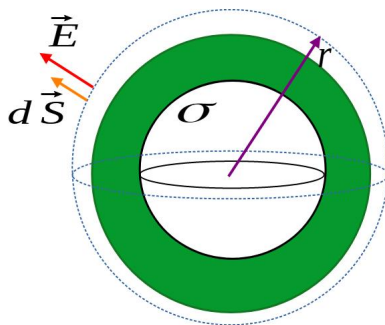
La superficie de Gauss adecuada para un problema con esta simetría será una superficie esférica, como tiene en la Figura 7.



(a) $r < R_1$



(b) $R_1 < r < R_2$



(c) $R_2 < r$

Figura 7: Superficie de Gauss por las diferentes regiones.

Aplicamos la ley de Gauss a cada una de las zonas que nos piden:

- $r < R_1$. Si se fija en la Figura 7a), la carga eléctrica interna rodeada por la superficie de Gauss es nula, ya que la situamos dentro de la corteza. Por tanto, podemos afirmar que el flujo será nulo y también el campo eléctrico.

$$Q_{int} = 0 \text{ C} \rightarrow \phi = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} = 0 \rightarrow E = 0 \text{ N/C} \quad (42)$$

- $R_1 < r < R_2$. Nos situamos ahora en el conductor. Si consulta el apartado 6.3 del módulo de *Electrostatica*, se afirma que dentro de un conductor, el campo eléctrico es nulo. Esto es consecuencia de una reorganización de las cargas libres dentro del conductor, que se ubican sobre las superficies del conductor para anular el campo eléctrico. Por tanto, $E = 0 \text{ N/C}$.

- $R_2 < r$. Nos situamos ahora en el exterior del conductor, estableciendo una superficie de Gauss como la que tiene en la Figura 7c).

Si se fija, en cualquier punto sobre la superficie, el campo eléctrico y el vector superficie

tienen la misma dirección y sentido, formando un ángulo $\theta = 0^\circ$.

$$\vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot dS \cdot \cos 0^\circ = E \cdot dS \quad (43)$$

Y la primera parte de la ley de Gauss de la ecuación 41 queda como:

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_S E \cdot dS \cdot \cos 0^\circ = \oint_S E \cdot dS = E \oint_S dS = E \cdot S = E \cdot 4\pi r^2 \quad (44)$$

Donde hemos utilizado que el campo eléctrico es constante en toda la superficie de Gauss, y que la superficie de una esfera es $4\pi r^2$.

Ahora debemos calcular el segundo término de la ley de Gauss, y, por tanto, debemos encontrar la carga interna que rodea la superficie de Gauss. Esta carga interna será la de la corteza esférica cargada. Por tanto:

$$\frac{Q_{int}}{\varepsilon_0} = \frac{\sigma \cdot S}{\varepsilon_0} = \frac{\sigma 4\pi R_1^2}{\varepsilon_0} \quad (45)$$

Y ahora igualamos los términos calculados 44 y 45:

$$4\pi r^2 = \frac{\sigma 4\pi R_1^2}{\varepsilon_0} \rightarrow E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \frac{R_1^2}{r^2} \quad (46)$$

Y como la dirección radial centrada en la corteza, podemos escribir en forma vectorial:

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \frac{R_1^2}{r^2} \hat{u}_r \quad (47)$$

Donde $\hat{u}_r$ es el vector unitario que indica la dirección y sentido del campo.

$$\vec{E} = \begin{cases} 0 & \text{si } r < R_1 \\ 0 & \text{si } R_1 < r < R_2 \\ \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \frac{R_1^2}{r^2} \hat{u}_r & \text{si } R_2 < r \end{cases} \quad (48)$$

- c) Para calcular la fuerza electrostática utilizaremos la expresión 111 del módulo de *Electrostatica*:

$$\vec{F} = q \cdot \vec{E}(\vec{r}) \quad (49)$$

Donde $\vec{E}(\vec{r})$ es el campo eléctrico en el punto donde se ubica la carga y q es el valor de esta carga.

Como el punto donde se ubica la carga es en la región $R_2 < r$, utilizaremos la expresión del campo eléctrico hallado en el anterior apartado y particularizamos por la distancia $r_q = 15$ cm.

$$E(r = r_q) = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \frac{R_1^2}{r_q^2} = \frac{9 \cdot 10^{-6}}{8,85 \cdot 10^{-12}} \frac{(4 \cdot 10^{-2})^2}{(15 \cdot 10^{-2})^2} = 72316,4 \text{ N/C} \quad (50)$$

Y ahora calculamos la fuerza electrostática:

$$\vec{F} = q \cdot \vec{E}(\vec{r}_q) = 21 \cdot 10^{-6} \cdot 72316,4 \hat{u}_r = 1,52 \hat{u}_r \text{ N} \quad (51)$$